

NIA Energy

입체 태양광으로 재정의하는 건물 에너지 솔루션

광자 순환 박스 (Photon Cycling Box) — 빛을 가두고, 식히고, 재활용하는 입체 광학 구조

10×

면적당 발전 밀도

2×

셀 수명

65-80%

총 에너지 효율

1~2년

투자 회수 기간

한 장으로 보는 NIA Energy

기존 태양광의 한계를 구조적으로 돌파하는 입체형 PVT 시스템

10×

면적당 발전 밀도

동일 설치면적 기준 평판 대비

2×

셀 수명 연장

밀봉 + 액체 냉각으로 40년+

3.7 배

총 에너지 생산

전기 + 급탕·난방 통합 공급

1~2년

투자 회수 기간

양산 원가 기준 · B2B 1년, 가정 1.5년

투자 논점 (Investment Thesis)

- 입체형 구조로 같은 면적에서 전기 생산량 약 10배 — 도심·옥상 공간 제약 시장 독점 가능
- 액체 밀봉 구조로 수명 2배 — LCOE(균등화발전원가) 45~50% 절감, 경쟁 제품 대비 압도적
- 양산 원가 120만원/㎡ · B2B 1년 회수 · 가정 1.5년 회수 — LCOE 60원/kWh로 경쟁력 압도
- 시제품 실측 검증 완료 (동일 면적, 131W vs 1,300W) — 기술적 리스크 최소화
- 10~30억 시드로 양산 시제품 + 파일럿 3곳 + 인증 + IP 확보 → 시리즈 A 진입

기존 태양광 패널의 4가지 구조적 한계

왜 반세기 동안 태양광이 건물 에너지의 주력이 되지 못했는가

1

낮은 면적당 발전 밀도

상용 Si 패널 효율 약 20%, 면적이 넓어야만 의미 있는 발전.
도심·아파트 옥상·발코니 등 공간 제약 환경에서 경제성 확보 어려움.

2

짧은 수명과 빠른 열화

EVA 봉지재 황변, 수분 침투, 전극 산화, 열응력 크랙으로
연 0.5~0.8% 성능 감소. 25년 기준 약 20% 출력 손실.

3

80% 에너지 폐기 (열)

입사 에너지의 약 20%만 전기로, 80%는 열로 공중 방출.
대다수 PV 시스템이 열 에너지를 전혀 회수하지 못함.

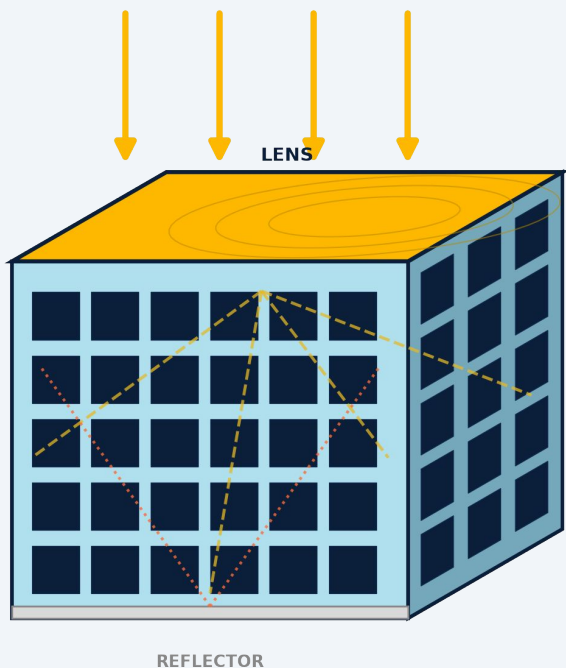
4

산란광·저각도 조건에 취약

정면 직사광 의존. 아침·저녁, 겨울, 흐린 날, 산란광 환경에서
출력 급감. 실사용 누적 발전량은 이론치의 60~70% 수준.

광자 순환 박스 — 빛을 가두고, 식히고, 재활용한다

NIA Energy의 입체 큐브 구조 'Photon Cycling Box' · 5가지 핵심 혁신의 통합



집광렌즈(↑) · 4면 태양광 셀 · 특수 액체 · 내부 반사판(↓)

황색 실선: 입사광 · 점선: 분광·내부 반사 경로

01 집광렌즈로 파장별 분광 유도

상단 렌즈가 빛을 내부 액체로 집중·굴절. 프리즘 효과로 파장대별 분리된 1차광이 4면 셀에 직접 도달.

02 4면 셀 + 내부 반사판으로 광 이용 극대화

내부 반사판이 미흡수 광자를 다시 4면 셀로 반사 = 광자 재활용. 셀 밀도 4배 × 내부 수광 효율 2.5배 = 면적당 약 10배.

03 분광 최적화 파장 대응 셀

각 면 셀을 해당 파장대에 최적화 → 단일접합 Si 한계를 넘어 탠덤 셀 수준 효율 접근.

04 액체 밀봉 + 냉각 순환

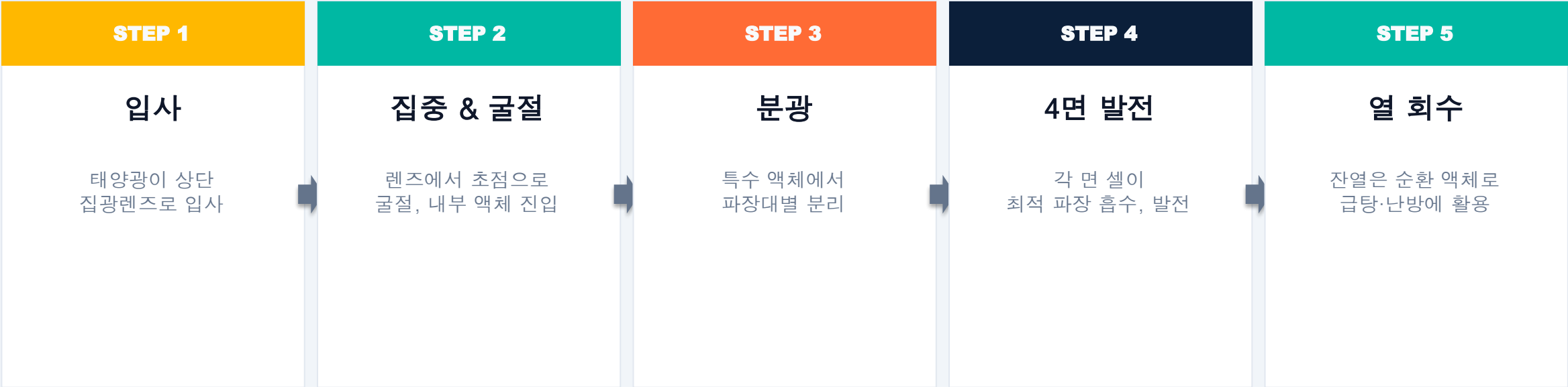
EVA·수분·산화·열응력 4대 열화 모드 원천 차단. 예상 수명 40~50년, LCOE 45~50% 절감.

05 순환 가열 액체로 PVT 통합

폐열 회수 → 급탕·난방 공급. 전기+열 통합으로 종합 에너지 효율 65~80% 달성.

작동 원리: 빛의 여정 5단계

광자 순환 박스 내부에서 태양광이 전기·열로 변환되기까지



광자 순환 박스: 집광 → 분광 → 4면 1차광 → 잔열 회수 — 하나의 폐쇄 루프 안에서 전기·열 동시 생산

물리적 성능 기여도 분해

기존 평판 대비 10배 향상이 어떻게 구성되는가 (동일 설치 면적 기준)



물리적 해석

- ▶ 셀 밀도 4×
큐브 1개 = 셀 4장 내장 (평판 대비 ×4)
- ▶ 다면 1차광
분광된 직광이 4면에 직접 도달 (+55%)
- ▶ 내부 반사판 ★
바닥 반사판이 미흡수 광자를 재반사 = 광자 재활용 (+40%)
- ▶ 분광 + 냉각
파장별 최적 흡수 + 온도 저감 효율 유지 (+14%)

합계
동일 설치면적 기준 약 10배 (실측 131W → 1,300W)

실측 검증: 동일 면적, 10배 발전량

자체 제작 시제품으로 실외 필드 테스트 완료 (2026)

실측 비교 (동일 설치 면적)

왼쪽 · 기존 평판 Si 패널

131 W

오른쪽 · NIA 입체 큐브 어레이

1,300 W

= 약 9.9배 (면적 기준)

테스트 조건 및 검증 신뢰도

측정 기간	2026년 겨울, 주간 시간대
설치 지역	한국 중부, 위도 약 37°N
기상 조건	맑음, 지면 적설 (지면 albedo ≈ 0.8)
비교 대상	상용 단결정 Si 패널 (동일 설치 면적)
측정 장비	디지털 멀티미터 2대 동시 측정
출력 단위	W (전력) — 전압·전류 동시 측정 후 환산
영상 기록	32초 연속 측정 영상 보관

■ 셀 수 4배(물리) × 2.5배 면당 수광 효율 = 10배 — 에너지 보존 법칙에 정합. 외부 검증 테스트 진행 예정.

광자 순환 박스의 5가지 경쟁 우위

단순히 '더 좋은 패널'이 아니라 새로운 카테고리 — 건물 에너지 통합 솔루션

01

발전 밀도 10×

면적당 발전량
평판 대비 약 10배

02

셀 수명 2×

40년+ 운용, LCOE
45~50% 절감

03

총 효율 65~80%

전기 + 열 동시 공급
PVT 통합 시스템

04

적용성 확대

옥상·발코니·저각도·흐린 날
평판 약점 환경에서 강함

05

IP 방어 해자

액체·렌즈·4면 구조
통합 특허 포트폴리오

경쟁 기술 비교표

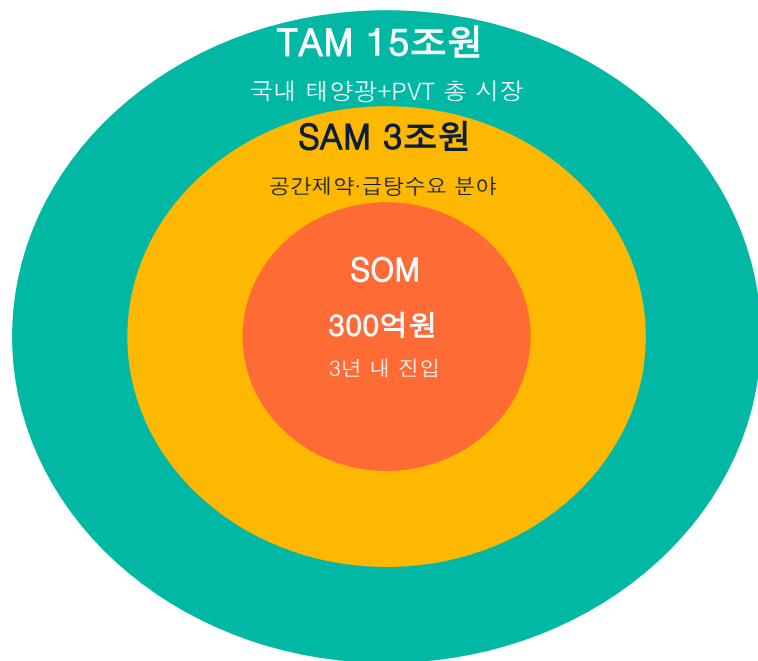
동일 설치 면적(1㎡ 기준) / 한국 일반 환경 기준

비교 항목	일반 평판 Si	고효율 PERC	CPV (집광형)	NIA Cube
발전 효율 (셀)	~20%	~22%	~30~40%	~40~50% (분광+탠덤)
면적당 발전량 (W/㎡)	~200	~220	~400	~1,500~2,200
설치 면적 효율성	기준 1.0×	1.1×	2.0×	6~10×
예상 수명	25년	25~30년	20년	40년+
열 회수 (PVT)	없음	없음 / 별도	없음	내장 (표준)
총 에너지 효율	~18%	~20%	~28%	65~80%
저각도·산란광 성능	취약	취약	매우 취약	우수
설치 공간 효율	넓은 면적 필요	넓은 면적 필요	추적기 필요	컴팩트
초기 단가 (1㎡)	~80만원	~110만원	~300만원	~120만원 (양산)
kWh당 LCOE	120~160원	110~140원	180~220원	60~80원

시장 규모 & 성장성

글로벌 태양광 + PVT(태양광+태양열) 시장은 연 20% 이상 성장

TAM · SAM · SOM (한국 기준)



성장 동력

글로벌 태양광

2024 \$200B → 2030 \$500B+ (CAGR 14%)

PVT(태양광+열)

연 24% 성장, 유럽·일본·한국 주도

RE100·탄소중립

2030 온실가스 40% 감축 의무 → B2B 수요 급증

건물일체형(BIPV)

2030년까지 신축 공공건물 의무화

공간 제약 시장

아파트 옥상·도심 건물: 현재 태양광 침투율 3%

급탕·난방 에너지

국내 건물 에너지 수요 40% → 거대 미개척 시장

우선순위 타겟 세그먼트

수요·경제성·진입 용이성 기준 5대 시장 (한국 내)

1순위	찜질방·사우나 24시간 급탕 수요	열 수요 극대치 에너지비 운영비 25~35%	회수 기간 1년	시장 규모 (한국) 250억원
2순위	호텔·숙박 호텔, 리조트, 펜션	전기+급탕 동시 수요 RE100 브랜딩 가치	회수 기간 1년	시장 규모 (한국) 400억원
3순위	산업 공정열 식품·세탁·도금 전처리	피크전력 회피 효과 큼 공정열 60~80℃	회수 기간 1~2년	시장 규모 (한국) 600억원
4순위	농업 온실 스마트팜, 온실 단지	겨울 난방 + 보조금 탄소중립 정책 자금	회수 기간 2년	시장 규모 (한국) 250억원
5순위	단독주택 전원주택, 타운하우스	옥상 공간 활용 잉여전력 판매 + 보조금	회수 기간 1.5년	시장 규모 (한국) 800억원

하드웨어 + 설치 + 유지보수 + 에너지 관리의 4중 수익 모델

① 하드웨어 판매

큐브 패널 + 시스템

~400만원 / m²

영업이익률 25~35%

② 설치·시공

배관·배선·인증

~200만원 /kW

영업이익률 15~20%

③ 유지보수 계약

액체 교체·모니터링

연 3~5%/초기투자

반복 수익

④ 에너지 관리 SaaS

발전량 최적화·데이터

월 2~5만원/호

고마진 recurring

시스템 단가 (가정용 5kW 기준)

큐브 패널 (10m²)

4,000만원

집광·분광 액체 시스템

400만원

인버터·MPPT 4채널

350만원

열교환기·저장탱크 (300L)

500만원

배관·배선·설치

1,200만원

설계·인증 부담

150만원

소계 (정가)

6,600만원

정부 보조 (신재생, PVT)

-2,000만원

실질 고객 부담

4,600만원

썸질방·사우나 (최우선 B2B 시장)

중형 썸질방 · 설치면적 100㎡ · 양산 원가 120만원/㎡ 기준

비용 · 수익 구조

초기 투자 (패널 + 시스템 + 설치)

2.0억원

정부 보조 (신재생 + PVT + 에너지효율)

-0.8억원 (40%)

실질 투자

1.2억원

연간 수익·절감 (5개 스트림)

- ▶ 급탕 가스비 절감 (24시간 수요) 5,500만원
- ▶ 전기비 절감 (자가발전) 3,200만원
- ▶ 피크시간 전기요금 회피 1,500만원
- ▶ 잉여 전력 판매 (SMP + REC) 2,000만원
- ▶ 탄소배출권 · 에너지효율 인센티브 800만원

▶ **연간 합계 1.30억원**

수익성 지표

투자 회수 기간 (Payback)

0.9년

10년 누적 순이익 (NPV 미할인)

11.8억원

IRR (Internal Rate of Return)

100%+

★ 수명 40년 기준 총 수익 = 51억원+

단독주택 4인 가족 (B2C 핵심 시장)

5kW 시스템 · 설치면적 10㎡ · 양산 원가 120만원/㎡ 기준

비용 · 수익 구조

정가 견적 (패널 + 시스템 + 설치)

1,800 만원

정부 보조 (신재생 + 그린리모델링 + 지자체)

-720 만원 (40%)

실질 부담

1,080 만원

연간 수익·절감 (4인 가족)

▶ 급탕·난방 에너지 절감 (온돌)	300만원
▶ 전기비 절감 (자가발전)	180만원
▶ 잉여 전력 판매 (한전 상계)	120만원
▶ 피크 누진 요금 회피	50만원
▶ 그린리모델링 감세·인센티브	20만원
▶ 연간 합계	670 만원

수익성 지표

투자 회수 기간

1.5 년

20년 누적 순이익 (수명 절반만 가정)

1.35 억 원

월평균 현금 절감 효과

61 만원/월

★ 수명 40년 기준 총 수익 = 2.8억원+

전기 판매 수익성 비교 · 평판 vs NIA Cube

양산 원가 120만원/㎡ 기준 · SMP+REC 150원/kWh · 한국 평균 일조

비용 3.4배 증가 · 발전량 10배 증가 · 열 활용까지 = 회수 1~2년 · 40년 누적 평판 대비 최대 23배

일반 평판 Si 패널 (기준 · 전기만 판매)		NIA Cube (전기만 판매)	NIA Cube ★ (전기 + 열 동시 판매)
초기 투자 (㎡ 당)	35만원	120만원	120만원
정부 보조 (30%)	-10만원	-48만원	-48만원
실질 투자	25만원	72만원	72만원
연간 발전	240 kWh	2,400 kWh	2,400 kWh (+6,000 kWh 열)
연간 수익 (전기)	3.6만원	36만원	36만원
열 활용 수익	— (폐기)	— (폐기)	36만원
연간 총 수익	3.6만원	36만원	72만원
투자 회수 기간	7년	2.0년	1.0년
40년 누적 순수익	119만원	1,368만원	2,808만원

★ 회수 기간 7년 → 1~2년 (3.5~7배 빠름) · 40년 누적 순수익 119만원 → 2,808만원 (23배) · 양산 시 규모의 경제

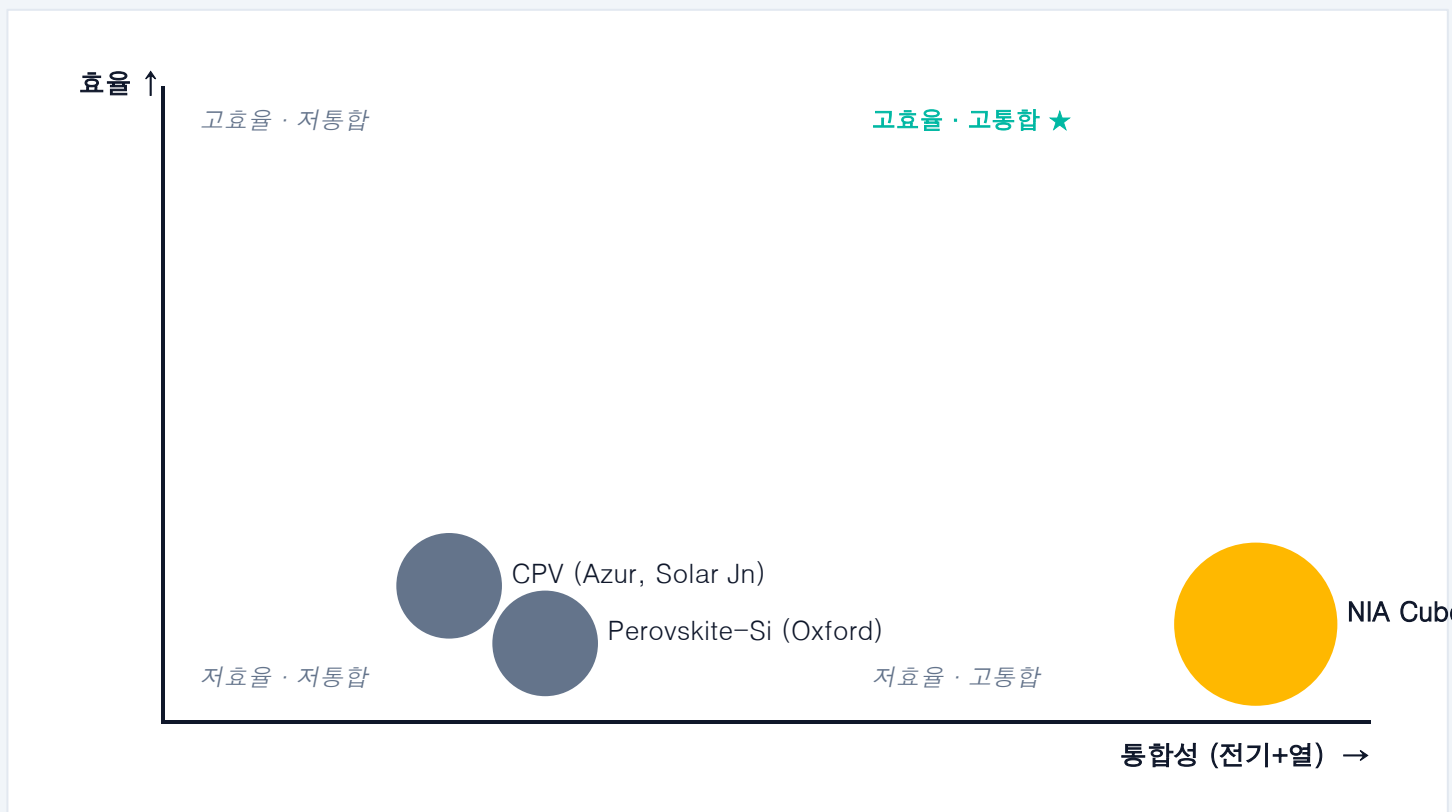
기술 로드맵 — 현재부터 5년

단계별 성능 개선과 시장 진입 타임라인

2026 현재	2027 1단계	2028 2단계	2029 3단계	2030+ 궁극
시제품 10배 검증 Si 셀 기반 분광액 + 반사판 실측 10배 달성	양산 시제품 Perovskite-Si 탠덤 셀 적용 LSC 염료 첨가 예상 셀 효율 30%+	PVT 통합 TEG 폐열회수 열 회수 전기 +20% 급탕 통합 제품화 파일럿 3곳 완료	양자점·AR 코팅 스마트 제어 양자점 분광 튜닝 셀당 3~4배 향상 스마트 MPPT	Up-conv·Radiative 자가냉각 근적외선 회수 방사 냉각 코팅 이론 한계 근접

경쟁 지형 분석

효율 × 통합성(전기+열) 2축 기준 경쟁사 포지셔닝



NIA의 차별점

구조적 차별화

큐브+액체 = 평판사가 구조 모방 불가

IP 해자

액체 광학·분광·PVT 통합 특허

시장 공백

고효율 + 고통합 = 무경쟁 포지션

풀스택 접근

셀·광학·열·제어 전부 자체 개발

우상 분면(고효율·고통합)은 현재 상용 제품이 없는 무경쟁 영역 — NIA가 유일한 후보

IP · 특허 포트폴리오

등록 완료 특허 1건 + 출원 중 3건 — 기술 해자의 실체

★ 등록 특허

REGISTERED · 2025.02.28

특허 등록 제

10-2776941

보호 범위

광자 순환 박스(Photon Cycling Box) 구조
입체 큐브 + 집광렌즈 + 내부 액체 + 반사판
4면 수광 원천 기술 · 법적 권리 행사 가능

추가 특허 포트폴리오 (출원 중)

출원 1

기가 패널 태양광 발전 시스템

10-2022-0076655

큐브 패널 세부 구조·접합 방식

출원 2

수상형 태양광 발전소

10-2021-0112071

수상 플랫폼 + 냉각수 연계 응용

출원 3

태양광 대용량 저장 및 운송

10-2022-0057325

ESS·운송 인프라 확장

대한민국 특허청(KIPO) 등록 1건 · 출원 3건 · PCT 국제 출원 + 추가 특허 5건 준비 중

Intersolar Europe 2023 출품

세계 최대 태양광 박람회 — 글로벌 시장 검증 및 사업 기회 발굴



Intersolar Europe 2023 — Messe München, Germany (2023.06.14–16)

106,000+

참관객 (166개국)

2,400+

전시 기업 (57개국)

2,000+

컨퍼런스 참가자

32년

세계 최대 태양광 박람회

출품 개요

행사명	Intersolar Europe 2023 (The smarter E Europe)
기간 · 장소	2023.06.14–16 · Messe München (독일 뮌헨)
출품 제품	Photon Cycling Box 시제품 (입체 큐브 어레이)
전시 콘셉트	동일 면적 평판 대비 10배 발전 — 실측 시연
동반 박람회	ees Europe · Power2Drive · EM-Power Europe

▶ 시제품 단계에서 글로벌 무대 검증 — 해외 바이어·EPC·연구기관과의 직접 접촉 채널 확보

박람회 성과 및 글로벌 반응

현장 시연으로 확보한 정성·정량 결과 — 시리즈 A 진입의 글로벌 레퍼런스



NEXT STEP

박람회 후속: 5개국 EPC 파트너 후보 풀 구축 · 2027 양산 시제품으로 재출품 · PCT 출원 우선순위 국가 확정

01 기술 차별성 입증

평판 일색의 박람회에서 입체 큐브 구조로 명확한 차별 포지셔닝 — "10배 발전 밀도" 메시지에 대한 강한 관심 확인.

02 박람회 후 글로벌 인바운드 확보

박람회 종료 직후 ~5주 내 5개국 이상에서 구매·협력 문의 접수. 프랑스 E-LECLERC 그룹 자회사(Bourgoin)의 대량 주문 의향, 독일 1.5MW 프로젝트 견적 요청 포함 — 다음 슬라이드 참조.

03 시장 피드백 수집

PVT(전기+열) 통합 수요가 유럽에서 특히 강하다는 것을 직접 확인. 호텔·온실·산업공정열 시장이 한국과 유사하게 형성 — GTM 가설 검증.

04 PCT 출원 전략 검증

유럽·중동 시장 진입 가능성을 직접 확인 — 시드 자금으로 진행할 PCT 국제출원의 우선순위 국가(독일·프랑스·UAE) 확정.

05 차기 출품 계획 확정

차기 Intersolar Europe 재출품 — 양산 시제품 + 파일럿 레퍼런스 데이터 공개로 시리즈 A 후속 라운드 마중물 확보.

두바이 엑스포 Terra Pavilion 강연

중동·글로벌 지속가능성 무대에서 NIA Energy 기술 발표 — 시장 진입 발판 마련



Terra – The Sustainability Pavilion · Expo City Dubai (Solar E-Trees, 18대의 회전형 태양광 트리)

Terra

Expo 2020 Top 3 Attraction

LEED

Platinum 인증 시설

192

참가국 (글로벌 청중)

MENA

중동·아프리카 진입 거점

강연 개요

장소	Terra – The Sustainability Pavilion (Expo City Dubai)
주제	Photon Cycling Box — 도시·사막 환경의 입체 태양광 솔루션
청중	글로벌 지속가능성 산업·정책 관계자, 국제 기업 임원
의의	중동 진출 네트워크 + 정책 결정자 직접 노출
자료	강연 영상 별도 보유 — 요청 시 공유 가능

▶ 인터솔라(유럽 산업) + Terra(중동 정책·지속가능성) — 양 대륙 동시 레퍼런스로 글로벌 시장 동시 진입 발판 확보

박람회 후 글로벌 구매·협력 문의

Intersolar Europe 2023 출품 직후 ~5주 내 — 유럽·중동·아프리카 6개국에서 인바운드 접수

6

국가 인바운드 문의

3대륙

유럽·중동·아프리카

MW급

대형 프로젝트 견적 요청

~5주

박람회 후 첫 인바운드

#	국가	발신 기업·기관	요청 내용	접수일
01	 프랑스	Bourgoin Distribution E-LECLERC Group 자회사	태양광 패널 대량 주문 의향 "We would like to place a large order..."	2023.07.17
02	 독일	Öko-Asset GmbH PV 자산 운용·발전소 개발	1,500 kWp 개방형 PV 발전소 (2ha) 견적 EPC 풀스택 + DIN/VDE 인증 요건	2023.06.28
03	 UAE	ADNOC Abu Dhabi National Oil Company	2023/2024 프로젝트 벤더 등록 초청 Vendor Questionnaire + EOI 요청	2023.07.19
04	 가나	WABPP 컨설턴트 서아프리카 공공조달기구	서아프리카 회원국 태양광 패널 공급 입찰 Member States Development Projects	2023.07.07
05	 케냐	ARPDA Africa Regional Program Dev. Agency	에너지 저장 시스템 견적 (몸바사항 인도) 납기 18개월·부분 인도 허용	2023.06.29
06	 토고	Essentex Global Company	토고 정부 승인 대규모 제품·품목 조달 협력	2023.07.22

※ 모든 인바운드는 박람회 방문 며칠 전부터, 출품 자료 배포로부터 지역 바세, 시드 지그오르 야사, 이즈와르 등지의 게이스트가 견적을 위한 이메일 요청

▶ 박람회 = 글로벌 영업 채널 검증 — 양산 시제품 + 인증 완료 시 즉시 매출 전환 가능한 6개국 파이프라인 확보

Bourgoin Distribution

E-LECLERC Group 자회사 · Sylvain Francou (Commercial Director) · 2023.07.17

ORIGINAL EMAIL

Solar panels order

Dear Mr/Mrs

We are a French company that is part of the E-LECLERC Group's network and our company is independent of the Group's conventions, purpose we have created a department that serves customers in some European countries.

We would like to place a large order of solar panels with your company.

--

Meilleures Salutations / Best Regards,

Sylvain FRANCOU
Commercial Director

BOURGAIN DISTRIBUTION
15 Avenue Henri Barbusse
38300 Bourgoin-Jallieu - FRANCE
VAT N° : FR 74 503 877 029
MOBILE: +33 7 56 98 56 73

한글 번역

태양광 패널 주문

담당자분께,

저희는 **E-LECLERC 그룹 네트워크에 속한 프랑스 회사**이며, 그룹 협약과는 독립적으로 운영됩니다.
이를 위해 일부 유럽 국가의 고객에게 서비스를 제공하는 부서를 신설했습니다.

귀사에 태양광 패널을 대량으로 주문하고자 합니다.

— Sylvain Francou, Commercial Director
Bourgoin Distribution (38300 Bourgoin-Jallieu, France)

핵심: 유럽 최대 유통 그룹 채널 직접 접근 · 대량 주문 의향 명시

Öko-Asset GmbH

PV 자산 운용·발전소 개발 · info@öko-asset.de · 2023.06.28

ORIGINAL EMAIL (DE)

PV-Freiflächenanlage Angebot

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bitten um Zusendung eines Angebotes für eine PV-Freiflächenanlage mit Modulwinkel von 30 Grad und einer Gesamtleistung von ca.1.500 kWp auf einer Fläche von 2ha inkl. folgender Leistungen:

- Projektmanagement, Überwachung und Koordinierung (u.a. Baustelle, Errichter-Teams, Stakeholder, Auftraggeber), Monitoring und regelmäßiges Reporting
- Technisches Design & Engineering als Teil der Vor- und Ausführungsplanung
- Prüfung und Adaption standortspezifischer Parameter und Eignung (u.a. Baugrund) der PVA für 30 Betriebsjahre
- Planung, Auswahl, Lieferung, Lagerung und Besicherung, (Bau-)vorbereitung, Errichtung und Montage, Verprobung, Testen, Messen und Prüfen, Inbetriebnahme und Dokumentation der zu errichtenden Komponenten
- Qualitätskontrolle und Performanceüberwachung
- Erstellung sowie Bereitstellung prüffähiger, abnahmefähiger und genehmigungsrelevanter Unterlagen (u.a. Zertifikate, Konformitätserklärungen nach DIN EN 62446-1, VDE 0126-23-1:2019-04, TAB, Statik, SiGeKo)
- As-Built Dokumentation mit finalen Diagrammen (u.a. SLD), Schemata sowie Wartungs- und Betriebshandbücher
- Liefern und errichten einer Zaun-Anlage (Maschendrahtgeflecht) mit Übersteigenschutz, Zaunpfosten und Tor 2x3 m (2-Flügel)
- Lieferung und Montage der Unterkonstruktion inkl. projekt-/ standortbezogener Statik nach aktuellem Normenwerk (Eurocode)

한글 번역

PV 개방형 시스템 제공 요청

담당자분께,

모듈 각도 30도, 총 출력 약 **1,500 kWp**, 부지 **2헥타르(2ha)** 규모의 PV 개방형 발전 시스템에 대한 견적을 요청드립니다. 다음 항목 포함:

- ▶ 프로젝트 관리·감독·조율 (현장·시공팀·이해관계자·발주자)
- ▶ 기술 설계 & 엔지니어링 (계획·실행 단계)
- ▶ 부지별 파라미터 검토 및 30년 운영 적합성 평가
- ▶ 부품 조달·운반·설치·시운전·문서화
- ▶ 품질 관리 및 성능 모니터링
- ▶ 인증·문서화 (DIN EN 62446-1, VDE 0126-23-1, TAB, 정역학, SiGeKo)
- ▶ As-Built 문서, SLD, 유지보수 매뉴얼
- ▶ 울타리·지지 구조물 설치 (Eurocode 표준)

핵심: 1.5MW 대형 발전소 EPC 폴스택 · 유럽 인증 시장 진입 트리거

ADNOC Vendor Registration

Abu Dhabi National Oil Company · 2023/2024 프로젝트 벤더 등록 · 2023.07.19

ORIGINAL EMAIL

ADNOC Vendor Registration

Attn:

We are inviting your esteemed company for vendor registration and intending partners for Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) 2023/2024 projects. These projects are open to all companies around the world, if you have the intention to participate in the process, please confirm your interest by asking for Vendor Questionnaire and EOI.

Kind Regards,

한글 번역

ADNOC 벤더 등록 초청

담당자 귀하,

아부다비 국영석유공사(ADNOC)의 **2023/2024년** 프로젝트를 위한 벤더 등록 및 협력사 모집에 귀사를 초대합니다.

본 프로젝트는 전 세계 모든 기업에게 개방되어 있으며, 참여 의향이 있으시면 **벤더 질문서(Vendor Questionnaire)**와 **관심표명서(EOI)**를 요청하여 의사를 확인해 주시기 바랍니다.

— ADNOC supplier 팀

핵심: 중동 최대 에너지 기업 벤더 풀 진입 기회

WABPP Consultant

서아프리카 공공조달기구 · Jame Skwasi · 2023.07.07

ORIGINAL EMAIL

Give Us Your Price Quotation For Submission

Hello,

Thanks for your email and interest in the tender supply project.

May I introduce my company as a consultant company registered with West African Bureau of public procurement (WABPP) Ghana to initiate contacts with companies persons overseas for the supply of their needs in accordance with Member States Development Projects.

NOTE: My company is not the buyer of these items , the buyer is the West African Bureau of public procurement (WABPP). My company is their accredited consultant sourcing agent.

So I will appreciate it if your company will be able to supply to the West African Bureau of public procurement (WABPP) with the below items under contract basis.

PRODUCT FOR SUPPLY
Solar Panel
Technical specifications: at your company discretion

한글 번역

입찰 제출용 가격 견적 요청

안녕하세요,

조달 공급 프로젝트에 관심을 가져 주셔서 감사합니다.

제 회사는 가나의 서아프리카 공공조달기구(WABPP)에 등록된 컨설팅 기업으로, 회원국 개발 프로젝트에 따라 해외 기업과 인사들의 공급 요구를 연결하는 역할을 합니다.

참고: 제 회사는 구매자가 아니며, 실제 구매자는 WABPP입니다. 저희는 공인 조달 컨설턴트입니다.

아래 품목에 대해 WABPP에 계약 기반으로 공급 가능 여부를 알려 주시기 바랍니다.

공급 품목: 태양광 패널 · 기술 사양: 귀사 재량

핵심: 서아프리카 공공조달 시장 진입 가능성 (별도 검증 필요)

ARPD

Africa Regional Program Development Agency · Kenny Darren · 2023.06.29

ORIGINAL EMAIL

Energy Storage Quotation

Dear Sir,

I am Kenny Darren ,below is your product supply opportunity.

The Africa Regional Program Development Agency (ARPD) created to manage disasters and rehabilitation of affected persons in Africa is asking for quotations on energy storage systems.

With my close relationship with the Chairman of the Contract Award Committee, I assure that your company stands the chance of winning the contract/order.

If you are interested, kindly respond to enable me to furnish you with the guiding technical details.

Port of Destination is Mombasa Seaport, Kenya.

Delivery Period 18 Months (Maximum) where partial delivery is allowed.

Payment Method is 50% advance deposit T/T after signing sales contract agreement 50% balance against B/L copy before delivery.

NB: Response Directly From The CEO, OWNER or PRESIDENT Will Be Treated As Serious

한글 번역

에너지 저장 시스템 견적 요청

담당자분께,

저는 Kenny Darren입니다. 아래 제품 공급 기회를 안내드립니다.

아프리카 지역 프로그램 개발기구(ARPD)는 아프리카 지역 재해 관리 및 이재민 복구를 위해 설립된 기관으로, 에너지 저장 시스템에 대한 견적을 요청합니다.

- ▶ 인도항: 케냐 몸바사 항구
- ▶ 납기: 최대 18개월 (부분 인도 허용)
- ▶ 결제 조건: 계약 후 50% T/T 선금, B/L 사본 후 잔금 50%
- ▶ 관심 시 기술 상세 자료 송부 예정

핵심: 동아프리카 ESS 시장 잠재 수요 (별도 검증 필요)

Essentex Global Company

국제 조달 컨설턴트 · 코아미 아도코 동지 (이사) · 2023.07.22

ORIGINAL EMAIL (KO)

제품에 관심이 있으신가요

--

존경하는 선생님께,

저는 코아미 아도코 동지이고, 에센텍스 글로벌 컴퍼니의 이사입니다. 저는 몇 안 되는 면허를 가진 국제 조달 컨설턴트 중 한 명입니다. 토고 정부는 국가 및 지역 인식 제고를 위한 대규모 제품/품목 조달을 승인했습니다.

그래서 귀사가 참여에 관심이 있는지 알고 싶습니다. 그래야 협력 가능성에 대해 논의할 수 있습니다. 귀사의 제품에는 큰 기회가 있습니다. 그리고 더 자세한 정보를 얻으시려면 제품 정보, 브로셔 또는 가격표를 주시면 정말 감사하겠습니다.

결제 조건은 생산/공급 전에 100% 선불로 정해집니다. 귀사와의 좋은 비즈니스 관계를 기대하며 연락을 기다리고 있습니다.

안부 전합니다.

진심을 담아,
코아미 아도코 동지 (씨)
이사 - 에센텍스 글로벌 컴퍼니
실바누스 올림피오 그랑 마르케 대로지 14번지
애시가메, BP 345 로메 - 토고
말해라; +22896127116

한글 요약

토고 정부 대규모 조달 협력 제안

존경하는 선생님께,

저는 에센텍스 글로벌 컴퍼니의 이사이며, 면허를 가진 국제 조달 컨설턴트 중 한 명입니다.

토고 정부가 국가 및 지역 인식 제고를 위해 대규모 제품·품목 조달을 승인했으며, 귀사의 참여 관심 여부를 알고자 합니다.

협력 가능성 논의를 위해 제품 정보, 브로셔, 가격표를 요청드립니다.

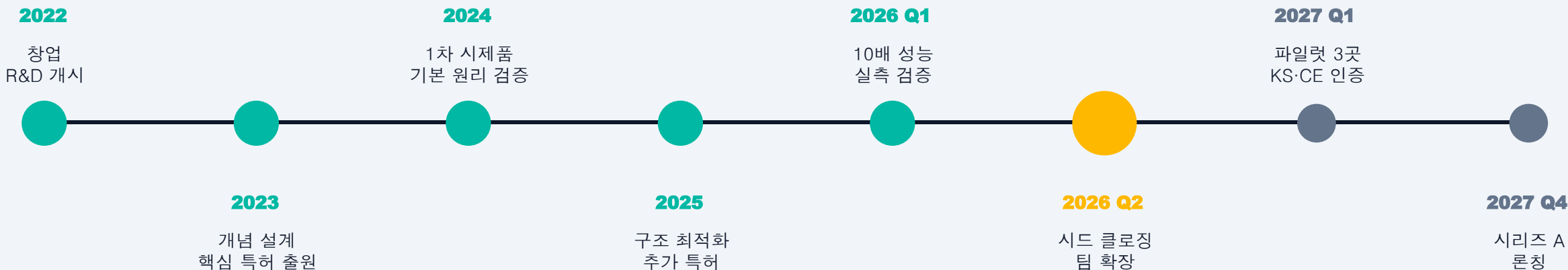
— 코아미 아도코 동지 (이사)

Essentex Global Company (BP 345 로메, 토고)

핵심: 서아프리카 공공조달 채널 잠재 수요 (별도 검증 필요)

마일스톤 (2022 창업 ~ 2027 시리즈 A)

4년간의 기술 축적 위에 시드 자금으로 양산 진입



시리즈 A 진입 조건 (24개월 내)

3곳

파일럿 설치
호텔·주택·농업 각 1곳

5억원+

연 매출 실적
유료 고객 기반

KS CE

주요 인증
KS C IEC 61215 + CE

10건+

핵심 특허
국내 + PCT 출원

40%+

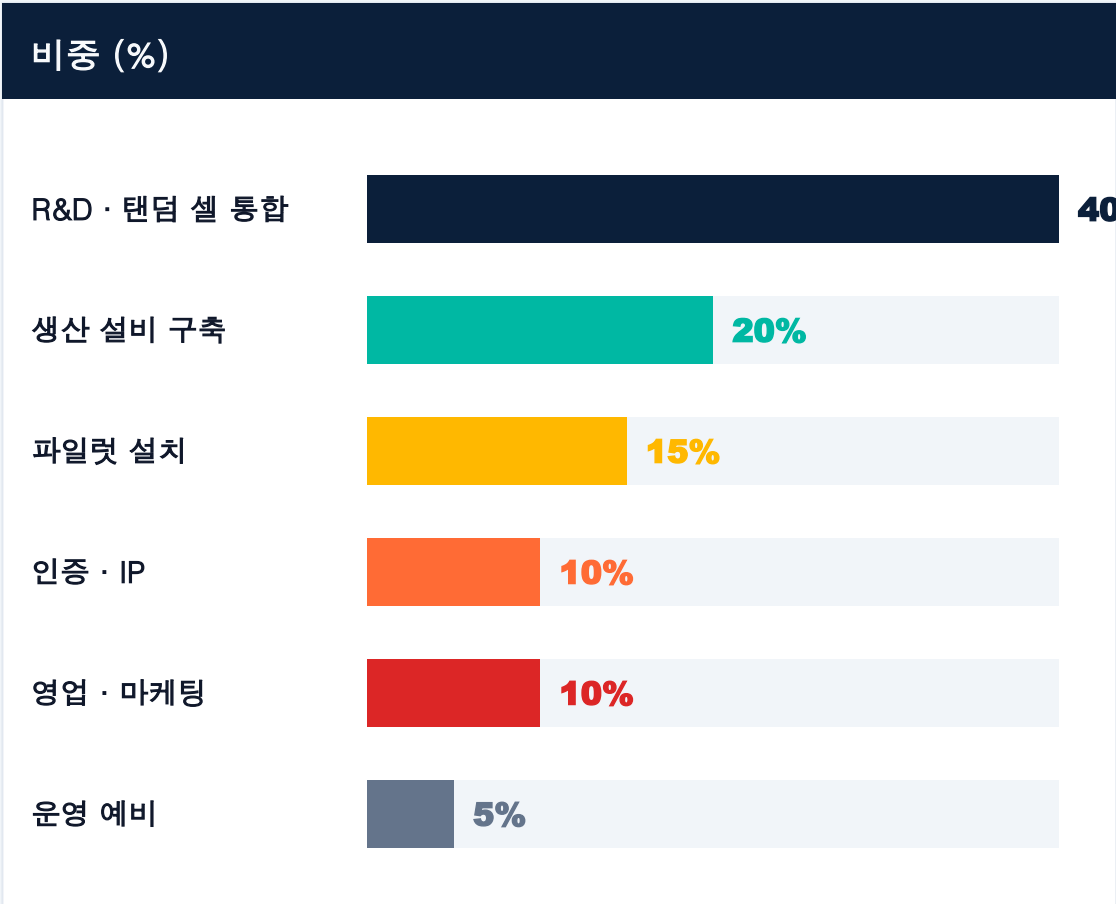
셀 효율
탠덤 셀 양산 검증

+1명

주요 임원
양산 파트 COO 확보

자금 사용 계획 (시드 20억원 기준)

18~24개월 운용 — 시리즈 A 라운드 진입까지



시드 20억 원

18~24개월 운용 · 시리즈 A 진입

- ✓ 실측 검증된 10배 발전 기술
- ✓ 3조원 규모 한국 신규 시장
- ✓ 1~2년 회수, 수명 40년+
- ✓ 구조적 IP 해자
- ✓ 정부 정책 순풍

시제품 단계 리스크 이미 해소

공간 제약 + 열 수요 통합

양산 원가 120만원/m² · 고마진 5개 수익 스트림

평판사가 모방 불가

탄소중립·RE100·신재생 보조

Contact

contact@niaenergy.co.kr · [대표 연락처] · [본사 주소]